

量子力学概念前测问卷

同学你好：本问卷用于了解同学们对若干物理概念的现有认识，以便改进教学。本问卷不记名、不计入课程成绩，全部数据仅用于教学研究汇总分析。请独立完成，如实作答——答错不会有任何影响，我们恰恰需要知道你现在的真实想法。

学号：_____

是否需要补修/已修量子力学：正在修读 ☐ 已修完 ☐ 未修读 ☐

本问卷作答时间约 5 分钟。

一、单项选择题

以下常数可供使用：

$$\hbar=1.055\times 10^{-34}\text{J}\cdot\text{s}, \quad m_e=9.11\times 10^{-31}\text{kg}, \quad 1\text{ eV}=1.602\times 10^{-19}\text{ J}, \quad \frac{\hbar^2}{2m_e}=0.0381\text{eV}\cdot\text{nm}^2$$

A1.取定态波函数的时间因子为 $\Psi(x,t)=\psi(x)e^{-i\omega t}$ ，则 $\psi(x)=e^{ikx}$ ($k>0$) 所描述的波：

- A.沿+x 方向传播 B.沿-x 方向传播 C.不传播，是驻波 D.无法判断

A2.一维方势垒： $V(x)=V_0$ ($0<x<a$)，其余区域 $V=0$ 。一个能量 $E<V_0$ 的粒子自左方入射。则在势垒内部 ($0<x<a$)，波函数的形式为

- A.恒等于零
B.正弦振荡 $\sin(k'x)$
C.实指数组合 $C\cdot e^{\kappa x}+D\cdot e^{-\kappa x}$ ，其中 $\kappa = \frac{\sqrt{2m(V_0-E)}}{\hbar}$
D.线性函数 $Ax+B$

A3.在上述势垒的边界 $x=0$ 与 $x=a$ 处，波函数 ψ 与其一阶导数 $d\psi/dx$ 满足

- A. ψ 连续， $d\psi/dx$ 不连续 B. ψ 与 $d\psi/dx$ 均连续
C. ψ 与 $d\psi/dx$ 均不连续 D.是否连续取决于 E 与 V_0 的比值

A4.透射系数 $T = \frac{1}{1 + \frac{V_0^2}{4E(V_0-E)} \sinh^2(\kappa a)}$ 中， κ 的物理含义是

- A.粒子在势垒内的波数 B.势垒内波函数的衰减常数，量纲为 m^{-1}
C.透射波相对于入射波的相位差 D.势垒高度与粒子能量之差

A5.电子入射到 $V_0=2\text{ eV}$ 、 $a=0.5\text{ nm}$ 的方势垒上，入射能量 $E=1\text{ eV}$ 。 κa 的数值最接近

- A.0.26 B.2.6 C.26 D.260

A6.接上题。若势垒宽度由 $a=0.5\text{ nm}$ 增大到 $a=1.0\text{ nm}$ ，其余条件不变，则透射系数 T 约变为原来的

- A.1/2 B.1/10 C.1/160 D.基本不变

A7.扫描隧道显微镜 (STM) 能够获得原子级的纵向分辨本领，主要原因是

- A.针尖做得很细
B.隧穿电流对针尖—样品间距呈幂律依赖 (如 d^{-2})
C.隧穿电流对针尖—样品间距呈指数依赖
D.隧穿电流与间距无关，靠反馈电路实现

A8.在 MOS 器件中，栅介质等效氧化层厚度 (EOT) 由 2 nm 缩小至 1 nm ，则栅极直接隧穿漏电将

- A.近似线性上升 B.指数级上升 C.基本不变 D.先升后降

A9.关于 α 衰变，下列说法正确的是

- A. α 粒子的动能高于库仑势垒，可直接越过
- B. α 粒子动能低于库仑势垒高度，依靠隧穿逃逸，因此半衰期对衰变能极为敏感
- C. α 衰变是经典过程，与隧穿无关
- D. 所有能发生 α 衰变的核素，半衰期大致相同

二、态度量表（1=完全不同意，2=不太同意，3=不确定，4=比较同意，5=完全同意）

L1.我认为"能量不足的粒子必然被反弹"这一直觉，在微观尺度上需要由定量计算来重新界定其适用边界。 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐

L2.我认为像 10^{-6} 这样看似可忽略的微观小量，在数十亿个器件构成的系统中可能累积成宏观失效的主因。 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐

三、开放题

P1.请用自己的话写一句话：你认为一个能量低于势垒高度的粒子，为什么仍有可能出现在势垒的另一侧？

——问卷到此结束，感谢作答。请不要与同学讨论题目内容。——